

THIẾT KẾ CHI TIẾT — INVENTORY SERVICE

Khung kiến trúc: msfw Hexagonal | Domain Context: stock | Phiên bản: v1.0

1. Cấu trúc thành phần Module (Hexagonal msfw Layout)

Dịch vụ Tồn kho được thiết kế để xử lý lượng tải đồng thời cực lớn (High Concurrency) trong các sự kiện Flash Sale, cô lập hoàn toàn logic tính toán kho vật lý khỏi các consumer xử lý sự kiện của Kafka.

ADAPTER LAYER (Vỏ ngoài)	APPLICATION LAYER (Điều phối)	DOMAIN LAYER (Lỗi nghiệp vụ)
inbound - InventoryGrpcController (gRPC) - MerchantStockController (REST) - OrderCompletedPipelineFactory (Kafka) outbound - Stock0a (PostgreSQL Implementation)	ports.in (Use Cases) - ReserveStock - ReleaseStock - DeductStock - InitSku ports.out - Repository<Stock>	models - Stock (Aggregate Root) - SkuCode (Identity) - Reservation (DomainValue)

2. Danh sách Invariants (Bất biến nghiệp vụ) của Domain

- Bất biến 1: Chống Oversell tuyệt đối (Strict Non-Negative Stock):** Trường thông tin số lượng hàng khả dụng trong kho tuyệt đối không bao giờ được phép nhỏ hơn 0 (*available >= 0*). Mệnh đề bảo vệ bên trong phương thức `Stock.reserve()` phải chặn đứng lập tức và ném lỗi `INSUFFICIENT_STOCK` nếu số lượng yêu cầu vượt quá dung lượng hiện có. Hành vi kiểm tra này bắt buộc phải đi kèm câu lệnh cập nhật nguyên tử duy nhất (Atomic Single Statement) tại tầng persistence adapter để khóa hàng ở cấp độ database row-level locking.
- Bất biến 2: Phương trình cân bằng kho vật lý (Stock Balance Invariant):** Tại mọi thời điểm vận hành, hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối của phương trình: *available + reserved = total_physical_stock*. Số lượng hàng hóa nằm trong trạng thái giữ chỗ (reserved) phải tương ứng chính xác với các phiên giữ chỗ chưa hết hạn TTL.
- Bất biến 3: Máy trạng thái Reservation Lifecycle dịch chuyển một chiều:** Thực thể giữ chỗ kho chỉ có hai trạng thái kết thúc (Terminal states) bất biến: *HELD ightarrow RELEASED* (Saga đứt gãy/Hết TTL) hoặc *HELD ightarrow CONSUMED* (Mua hàng hoàn tất). Một khi đã dịch chuyển sang trạng thái kết thúc, bản ghi đóng băng vĩnh viễn. Hành vi nhả kho (Release) gọi trùng lặp lên một bản ghi đã `CONSUMED` bắt buộc phải trả về No-Op nhằm loại bỏ rủi ro sinh ra stock ảo (Oversell ngược).

- **Bất biến 4: Cô lập Tenant trên luồng điều chỉnh tồn kho:** Merchant chỉ được quyền cấu hình, cập nhật số lượng tồn kho khả dụng của chính mã SKU thuộc quyền sở hữu của mình thông qua mệnh đề đối chiếu nghiêm ngặt: `callerMerchantId == stock.merchantId`.

3. Thiết kế chi tiết Interface Use Cases

Khai báo hệ thống API tầng điều phối Application thực thi nghiệp vụ kho vật lý:

```

package tech.vsf.ptnt.msfw.inventory.application.port.in;

import tech.vsf.ptnt.msfw.inventory.application.dto.*;
import java.util.List;

// 3.1 Use Case: Giữ chỗ tồn kho tạm thời (Do Checkout Orchestrator kích hoạt đồng bộ qua gRPC)
public interface ReserveStock {
    ReserveStockResult execute(ReserveStockCmd cmd);
}

// 3.2 Use Case: Giải phóng kho khi đơn hàng hủy hoặc hết hạn thanh toán TTL (Đồng bộ/CronJob)
public interface ReleaseStock {
    void execute(ReleaseStockCmd cmd);
}

// 3.3 Use Case: Khởi tạo SKU bằng 0 (Tiêu thụ sự kiện ProductCreated bất đồng bộ từ miền Catalog)
public interface InitSku {
    void execute(InitSkuCmd cmd);
}

// 3.4 Use Case: Trừ kho vĩnh viễn khi đơn hoàn tất thành công (Tiêu thụ sự kiện OrderCompleted từ OMS)
public interface DeductStock {
    void execute(DeductStockCmd cmd);
}

// --- Data Contracts ---
public record ReserveStockCmd(
    String orderRef, // Mã tham chiếu duy nhất của phiên Checkout để khử trùng lặp lệnh
    List items
) {}

public record StockItemInput(
    String sku,
    int quantity
) {}

public record ReleaseStockCmd(
    String reservationId
) {}

public record InitSkuCmd(
    String eventId, // Mã định danh sự kiện Kafka phục vụ khử trùng tại tầng Inbound Pipeline
    String productId,
    List skuCodes,
    String merchantId
) {}

public record DeductStockCmd(
    String eventId,
    String orderId,
    List items
) {}

public record ReserveStockResult(
    String reservationId,
    boolean allReserved,
    List details
) {}

```

```
public record ItemReserveDetail(  
    String sku,  
    String status, // "OK" hoặc "INSUFFICIENT_STOCK"  
    int availableStock  
) {}
```